

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

1.3

Эффект Рамзауэра

Автор:

Макаров Лев Евгеньевич

Б04-306

1 Введение

Цель работы:

1. Исследовать энергетическую зависимость вероятности рассеяния электронов атомами ксенона;
2. Определить энергии электронов, при которых наблюдается «просветление» ксенона;
3. Оценить размер внешней электронной оболочки ксенона.

2 Теоретические сведения

Эффективное сечение реакции (иногда его называют поперечным сечением или просто сечением реакции) — это величина, характеризующая вероятность перехода системы двух сталкивающихся частиц в результате их рассеяния (упругого или неупругого) в определенное конечное состояние.

$$\sigma = \frac{N}{nv}, \quad (1)$$

где N — число переходов в единицу времени, nv — плотность потока рассеиваемых частиц.

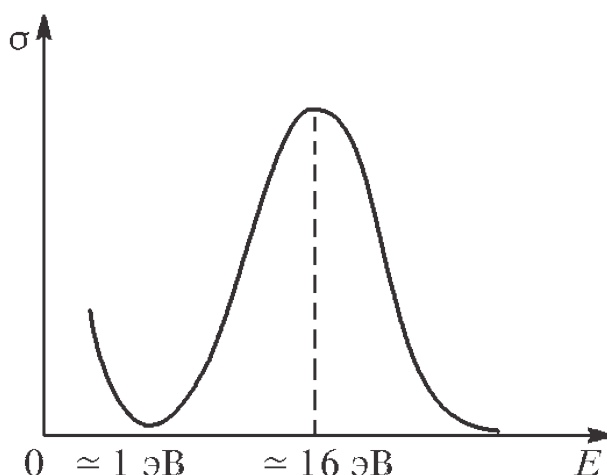


Рис. 1: Качественная картина результатов измерения упругого рассеяния электронов в аргоне

Качественно результат экспериментов Рамзауэра при энергии электронов порядка десятков электрон-вольт на аргоне показан на рис. 1.

По мере уменьшения энергии электрона от нескольких десятков электрон-вольт поперечное сечение его упругого рассеяния растет, как это и следует из очень простых рассуждений: чем меньше скорость электрона, тем медленнее он «проскакивает» мимо атома, тем больше время взаимодействия электронов с атомом и, тем самым, больше вероятность этого взаимодействия, т. е. сечение реакции. Однако в эксперименте наблюдалось, что при энергиях меньше 16 эВ сечение начинает уменьшаться, а при $E \approx 1$ эВ практически равно нулю, т. е. аргон становится прозрачным для электронов. При дальнейшем уменьшении энергии электронов сечение рассеяния опять начинает возрастать.

Объяснение этого эффекта потребовало учета волновой природы электронов, что во времена становления квантовой механики в значительной степени способствовало укреплению новых физических воззрений на микромир. Схема эксперимента Рамзауэра показана на рис. 2.

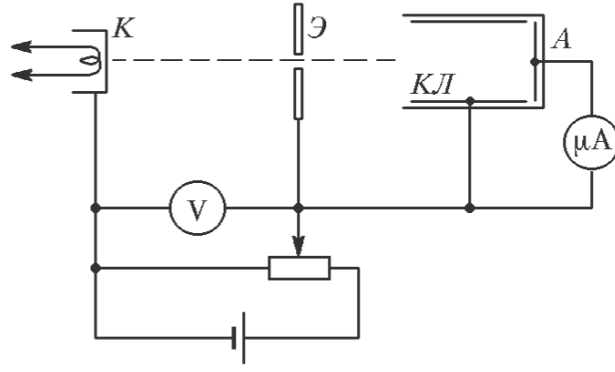


Рис. 2: Схема установки для измерения сечения рассеяния электронов в газах

Пучок электронов, вылетая из накаливаемого катода K , проходит ускоряющую разность потенциалов V , приложенную между катодом и электродом $\mathcal{E}$, и приобретает тем самым энергию $E = mv^2/2 = eV$. При прохождении через газ часть электронов рассеивается на атомах, уходит в сторону и собирается коллектором KL , а прошедшие без рассеяния электроны попадают на анод A и создают анодный ток I . Ток I пропорционален числу прошедших электронов, и поэтому непосредственно характеризует проницаемость газа для электронного пучка в зависимости от его скорости (ускоряющего напряжения). Согласно классическим воззрениям с ростом напряжения V , как указывалось выше, сечение рассеяния уменьшается, и ток должен монотонно возрастать.

С точки зрения квантовой теории картина рассеяния выглядит иначе. Внутри атома потенциальная энергия налетающего электрона U отлична от нуля, скорость электрона изменяется, становясь равной v' в соответствии с законом сохранения энергии

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U, \quad (2)$$

а значит, изменяется и длина его волны де Бройля. Таким образом, по отношению к электронной волне атом ведет себя как преломляющая среда с относительным показателем преломления

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}}. \quad (3)$$

Решение задачи о рассеянии электрона на сферической потенциальной яме достаточно громоздко, поэтому мы для качественного анализа вопроса рассмотрим более грубую модель: будем считать, что электрон рассеивается на одномерной потенциальной яме конечной глубины. Форму реального потенциала для качественных оценок можно считать прямоугольной. Модель прямоугольной потенциальной ямы является хорошим приближением для атомов тяжелых инертных газов, отличающихся наиболее компактной структурой и резкой внешней границей.

Решение задачи о прохождении частицы с энергией E над потенциальной ямой шириной l и глубиной U_0 (рис. 3) можно найти во многих учебниках.

Уравнение Шредингера в данном случае имеет вид

$$\psi'' + k^2\psi = 0, \text{ где } k^2 = \begin{cases} k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} & \text{в областях I и III;} \\ k_2^2 = \frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2} & \text{в области II;} \end{cases} \quad (4)$$

Коэффициент прохождения равен отношению квадратов амплитуд прошедшей и падающей волн и определяется выражением

$$D = \frac{16k_1^2k_2^2}{16k_1^2k_2^2 + 4(k_1^2 - k_2^2)^2 \sin^2(k_2l)} \quad (5)$$

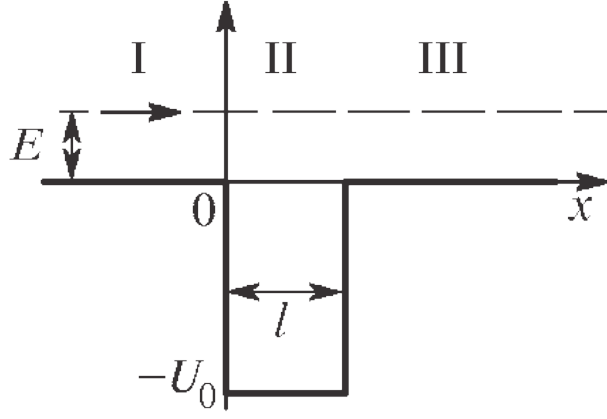


Рис. 3: Схематическое изображение прямоугольной ямы, над которой пролетает частица с энергией E

или

$$D^{-1} = 1 + \frac{(k_1^2 - k_2^2)^2}{4k_1^2 k_2^2} \sin^2(k_2 l) = 1 + \frac{U_0^2}{4E(E + U_0)} \sin^2(k_2 l) \quad (6)$$

Мы видим, что коэффициент прохождения частицы над ямой имеет, в зависимости от ее энергии, ряд чередующихся максимумов и минимумов. В частности, если $k_2 l = \pi$, то $\sin(k_2 l) = 0$ и коэффициент прохождения равен единице, т. е. отраженная волна отсутствует, и электрон беспрепятственно проходит через атом, что является квантовым аналогом просветления оптики.

Таким образом, коэффициент прохождения электронов максимален при условии

$$k_2 l = \sqrt{\frac{2m(E + U_0)}{\hbar^2}} l = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

Это условие легко получить, рассматривая интерференцию электронных волн де Бройля в атоме. Движущемуся электрону соответствует волна де Бройля, длина которой определяется соотношением $\lambda = h/mv$. Если кинетическая энергия электрона невелика, то $E = mv^2/2$ и $\lambda = h/\sqrt{2mE}$. при движении электрона через атом длина волны де Бройля становится меньше и равна $\lambda' = h/\sqrt{2m(E + U_0)}$, где U_0 — глубина атомного потенциала. При этом, как показано на рис. 4, волна де Бройля отражается от границ атомного потенциала, т. е. от поверхности атома, и происходит интерференция прошедшей через атом волны 1 и волны 2, отраженной от передней и задней границы атома (эти волны когерентны).

Прошедшая волна 1 усилится волной 2, если геометрическая разность хода между ними $\Delta = 2l = \lambda'$, что соответствует условию первого интерференционного максимума, т. е. при условии

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \quad (8)$$

Здесь E_1 — энергия электрона, соответствующая этому условию, которое естественно, совпадает с условием (7), следующим из решения уравнения Шредингера.

С другой стороны, прошедшая волна ослабится, если $\Delta = 2l = (3/2)\lambda'$ (условие первого интерференционного минимума), т. е. при условии

$$2l = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \quad (9)$$

Решая совместно эти два уравнения (8) и (9), можно исключить U_0 и найти эффективный размер атома l

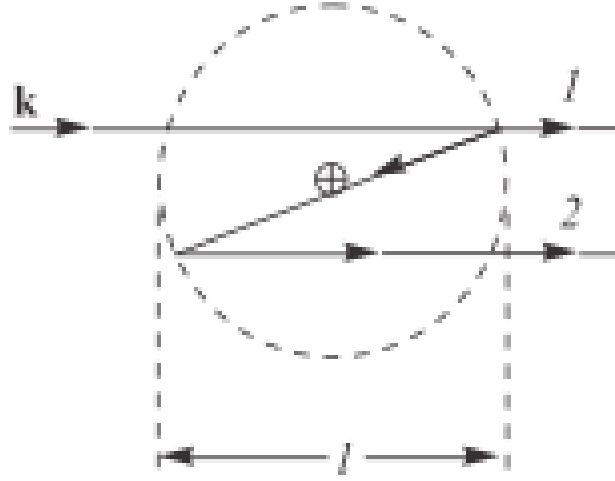


Рис. 4: Схема интерференции волн де Бройля при рассеянии на атоме

$$l = \frac{\sqrt{5}h}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}} \quad (10)$$

Понятно, что энергии E_1 и E_2 соответствуют энергиям электронов, прошедших разность потенциалов V_1 и V_2 , т. е. $E_1 = eV_1$ и $E_2 = eV_2$.

Из формул (8) и (9) можно также по измеренным величинам E_1 и E_2 рассчитать эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1. \quad (11)$$

3 Экспериментальная установка

В данной работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом. Схематическое изображение тиратрона и его конструкция приведены на рис. 5.

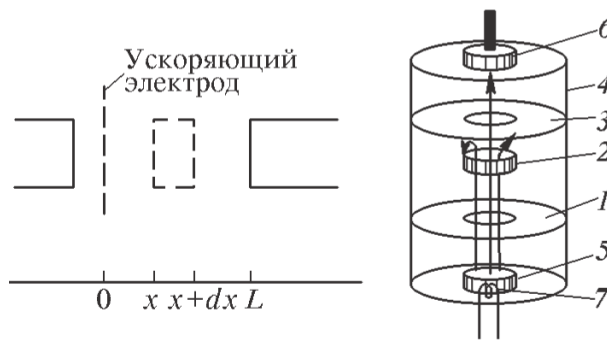


Рис. 5: Схематическое изображение тиратрона (слева) и его конструкция (справа): 1, 2, 3 — сетки; 4 — внешний металлический цилиндр; 5 — катод; 6 — анод; 7 — накаливаемая спираль

Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением V , приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Затем электроны рассеиваются на атомах инертного газа (ксенона). Все сетки 1, 2, 3 соединены между собой и имеют одинаковый потенциал, примерно равный потенциалу анода 6. Поэтому между первой сеткой 1 и анодом практически нет поля. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть

электронов достигает анода и создает анодный ток I_a . Таким образом, поток электронов $N(x)$ на расстоянии x от ускоряющей сетки (т. е. число электронов, проходящих через поперечное сечение лампы в точке x в единицу времени) уменьшается с ростом x от начального значения N_0 у катода (в точке $x = 0$) до некоторого значения N_a у анода (в точке $x = L$).

Рассмотрим теперь, какова должна быть реальная вольт-амперная характеристика (ВАХ) тиратрона. Выделим в газе на расстоянии x от катода тонкий слой с площадью поперечного сечения S и толщиной dx (см. рис. 5). Этот слой содержит $d\nu = n_a S dx$ атомов газа (n_a — концентрация атомов газа в лампе). Суммарная рассеивающая поверхность этих атомов (суммарное эффективное сечение рассеяния) $\Delta = \nu \Delta_a$, где Δ_a — площадь поперечного сечения атома. Обозначим через dN убыль потока электронов в результате прохождения слоя dx , тогда $dN/N(x)$ есть доля рассеянных электронов, или вероятность рассеяния в слое. Для рассеяния электрона в слое необходимо выполнение двух независимых событий — электрон должен «наткнуться» в слое на атом, и, кроме того, должен на этом атоме рассеяться. Следовательно, вероятность $dN/N(x)$ рассеяния электрона в слое равна произведению двух вероятностей — вероятности для электрона в слое dx встретить атом газа (она равна Δ/S — доли площади поперечного сечения слоя, перекрываемого атомами) и вероятности рассеяния на атоме $w(V)$:

$$-\frac{dN}{N(x)} = \frac{\Delta}{S} w(V) = n_a \Delta_a w(V) dx. \quad (12)$$

Интегрируя это соотношение от 0 до L и заменяя поток электронов на ток $I = Ne$, получаем уравнение ВАХ:

$$I_a = I_0 e^{-Cw(V)}, \quad C = Ln_a \Delta_a, \quad (13)$$

где $I_0 = eN_0$ — ток катода, $I_a = eN_a$ — анодный ток.

Согласно классическим представлениям сечение рассеяния электрона на атоме должно падать монотонно с ростом V (обратно пропорционально скорости электрона, т. е. обратно пропорционально квадратному корню из его энергии), а значит, ВАХ будет монотонно возрастающей функцией, как это показано на рис. 6а. По квантовым соображениям вероятность рассеяния электронов и соответствующая ВАХ должны иметь вид, показанный на рис. 6б.

Согласно формуле (13) по измеренной ВАХ тиратрона можно определить зависимость вероятности рассеяния электрона от его энергии из соотношения

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0} \quad (14)$$

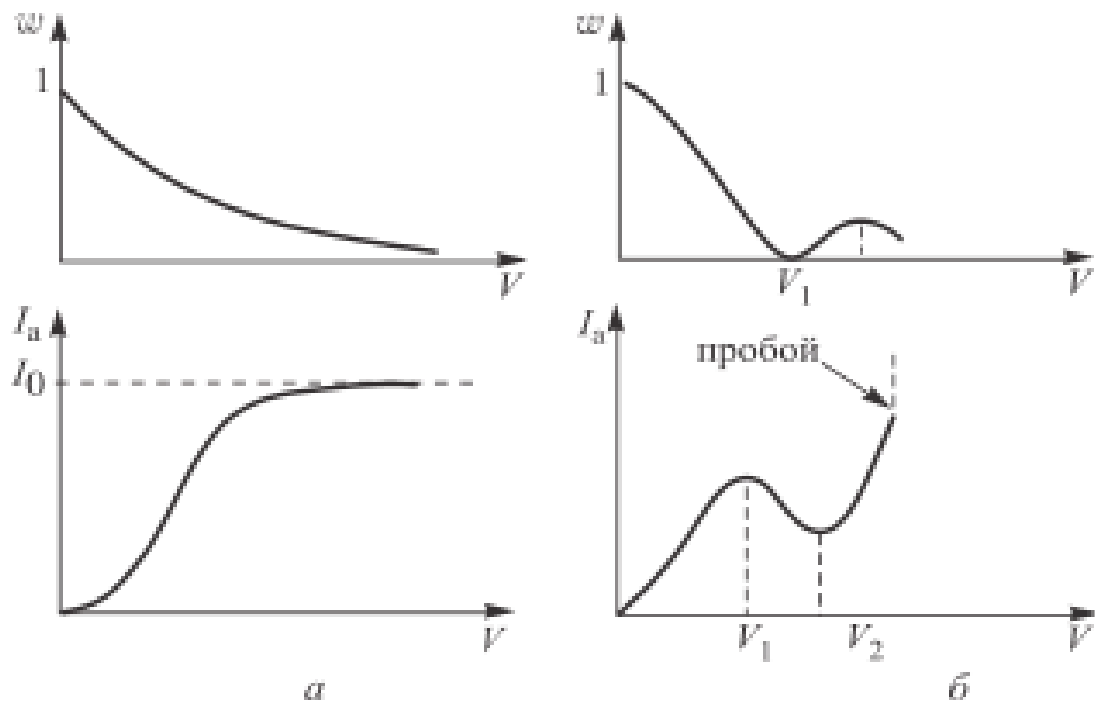


Рис. 6: Качественный вид вероятности рассеяния электрона атомом инертного газа и ВАХ тиратрона при классическом (а) и квантовом (б) рассмотрении

4 Результаты измерений и обработка данных

I. Подготовка приборов к работе

1. Установим все ручки регулировки на блоке питания в крайнее левое положение.
2. Убедимся, что схема собрана корректно.
3. Включим осциллограф в сеть.
4. На канале I установим ступенчатый переключатель в режим 0.2 V/дел , утопим соседнюю кнопку $\times 10$. Ручку плавного усиления повернем по часовой стрелке до щелчка.
5. На канале II установим чувствительность $2 \text{ mV/дел} \times 10 = 20 \text{ mV/дел}$.
6. Включим режим внешней развертки.
7. Установим закрытый вход на обоих каналах ("~" на переключателе).
8. Установим луч несколько правее от центра экрана.
9. Убедимся, что напряжение накала подано на клеммы "общий" вольтметра.

II. Измерения в динамическом режиме

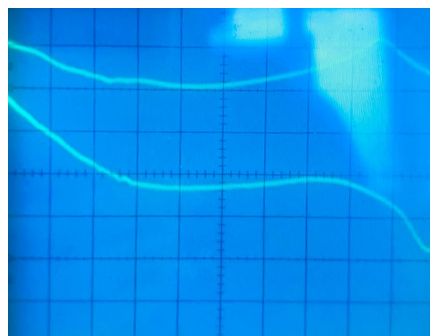
1. Поставим переключатель на блоке питания в режим "ДИНАМИЧ".
2. Установим напряжение накала лампы $U_{\text{нак}} = 2.85 \text{ В}$.
3. Проследим за ходом ВАХ тиратрона на экране ЭО при увеличении ускоряющего напряжения $U_{\text{катод-сетка}}$ от 0 до max. На характеристике видны максимум, минимум и начало второго максимума с переходом на пробой тиратрона.

4. Перемещая сигнал ручками « $\leftrightarrow$ » и « $\updownarrow$ » и меняя чувствительность канала Y, добьемся размещения картины в центре экрана.
5. При максимальном ускоряющем напряжении измерим на экране напряжения между катодом и сеткой, соответствующие первому максимуму и минимуму на осциллограмме. Запишем измерения в таблицу 1

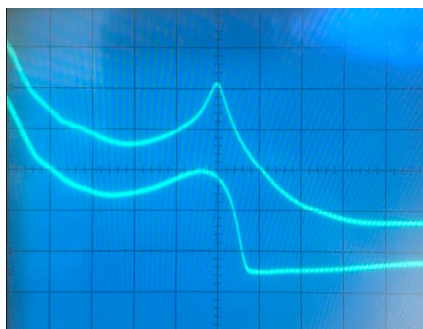
$U_{\text{нак}}, \text{В}$	$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$I_0, \text{мкА}$
2.50	5.6	11.6	0.38
2.85	2.4	6.8	0.50
3.00	2.0	9.6	0.39

Таблица 1: Измерение напряжений в динамическом режиме

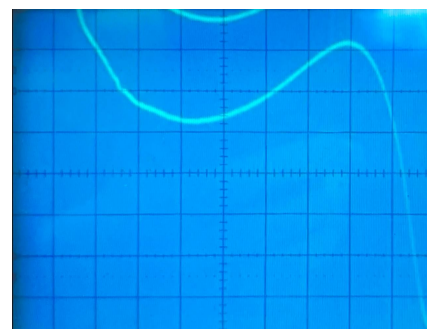
6. Сохраним осциллограмму и изобразим на рис. 7.



(a) $U_{\text{нак}} = 2.50 \text{ В}$



(b) $U_{\text{нак}} = 2.85 \text{ В}$



(c) $U_{\text{нак}} = 3.00 \text{ В}$

Рис. 7: Три изображения в одном ряду

7. Повторим измерения ВАХ тиратрона при напряжениях накала $U_{\text{нак}} = 2.50, 3.00 \text{ В}$. Осциллограммы изобразим на рис. 7.
8. Поднесем к лампе постоянный магнит. Убедитесь, что это влияние магнита зависит от его ориентации относительно оси тиратрона.
9. Выключите ЭО и вернем все ручки регулировки БИП на *min*.

III. Измерения в статическом режиме

1. Переведем переключатель на блоке питания в режим «СТАТИЧ».
2. Убедимся, что напряжение « $V_{\text{катод-сетка}}$ » подано на клеммы «0–1000 В» вольтметра, выберем режим измерения постоянного напряжения, диапазон — «20 В» и включим вольтметр в сеть.
3. Убедимся, что сигнал с клемм I_a подан на клеммы «0–2 В» вольтметра, выберем режим измерения постоянного напряжения (кнопки «-» и «V»), диапазон — «200 мВ» и включим вольтметр в сеть. Ток анода I_a определяется по показанию вольтметра ($V_{\text{анод-сетка}}$), делённому на сопротивление $R = 100 \text{ кОм}$, которое включено в цепь анода.
4. Проведем измерение ВАХ тиратрона для двух значений напряжения накала $U_{\text{нак}} = 2.85, 3.00 \text{ В}$.
5. Установим ручку регулировки БИП на *min* и отключим все приборы.

IV. Обработка результатов

1. По результатам измерений в динамическом режиме рассчитаем размер электронной оболочки атома газа.

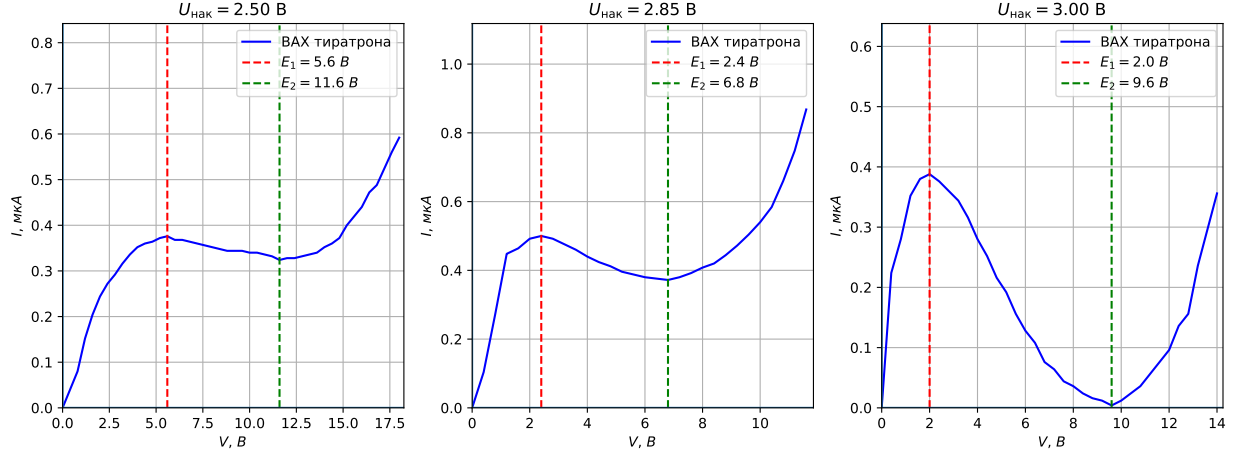


Рис. 8: BAX в динамическом режиме

Соотношения для размера:

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}, \quad 2l = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}}$$

В нашем случае положим $U_0 = 2.5$ В. Если выразить массу в эВ:

$$2l = \frac{hc}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}, \quad 2l = \frac{3}{2} \frac{hc}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}}$$

Если исключить U_0 (тоже масса в эВ):

$$l = \frac{hc\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}}$$

Погрешности:

для вычисления через E_1 и U_0 :

$$\sigma_{1,0} = \left| \frac{\partial l}{\partial E_1} \right| \sigma_{E_1} = \left| -\frac{1}{4} \frac{hc \cdot 2m}{\sqrt{8m^3(E_1 + U_0)^3}} \right| \sigma_{E_1} = \frac{hc\sigma_{E_1}}{4\sqrt{2m(E_1 + U_0)^3}} = l \frac{\sigma_{E_1}}{2(E_1 + U_0)}$$

для вычисления через E_2 и U_0 :

$$\sigma_{2,0} = \left| \frac{\partial l}{\partial E_2} \right| \sigma_{E_2} = \frac{3hc\sigma_{E_2}}{8\sqrt{2m(E_1 + U_0)^3}} = l \frac{\sigma_{E_2}}{2(E_2 + U_0)}$$

для вычисления через E_1 и E_2 :

$$\begin{aligned}
\sigma_{1,2} &= \sqrt{\left(\frac{\partial l}{\partial E_1}\right)^2 \sigma_{E_1} + \left(\frac{\partial l}{\partial E_2}\right)^2 \sigma_{E_2}} = \\
&= \sqrt{\left(-\frac{1}{2} \frac{hc\sqrt{5} \cdot (-32m)}{\sqrt{32^3 m^3 (E_2 - E_1)^3}}\right)^2 \sigma_{E_1} + \left(-\frac{1}{2} \frac{hc\sqrt{5} \cdot (32m)}{\sqrt{32^3 m^3 (E_2 - E_1)^3}}\right)^2 \sigma_{E_2}} = \\
&= \sqrt{\left(\frac{1}{2} \frac{hc\sqrt{5}}{\sqrt{32m (E_2 - E_1)^3}}\right)^2 \sigma_{E_1} + \left(\frac{1}{2} \frac{hc\sqrt{5}}{\sqrt{32m (E_2 - E_1)^3}}\right)^2 \sigma_{E_2}} = \\
&= \sqrt{\left(\frac{l}{2(E_2 - E_1)}\right)^2 \sigma_{E_1} + \left(\frac{l}{2(E_2 - E_1)}\right)^2 \sigma_{E_2}} = \frac{l\sqrt{\sigma_{E_1}^2 + \sigma_{E_2}^2}}{2(E_2 - E_1)}
\end{aligned}$$

Посчитаем значения и их погрешности и запишем в таблицу 2.

$U_{\text{нак}}, \text{В}$	$l_{E_1}, \text{Å}$	$\sigma_{l_{E_1}}, \text{Å}$	$l_{E_2}, \text{Å}$	$\sigma_{l_{E_2}}, \text{Å}$	$l, \text{Å}$	$\sigma_l, \text{Å}$
2.50	2.16	0.03	2.45	0.02	2.8	0.1
2.85	2.78	0.06	3.02	0.03	3.3	0.1
3.00	2.90	0.06	2.65	0.02	2.5	0.1

Таблица 2: Вычисление размера электронной оболочки

- Оценим глубину потенциальной ямы по формуле (11). Запишем результаты вычислений в таблицу 3

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1$$

$U_{\text{нак}}, \text{В}$	2.50	2.85	3.00
$U_0, \text{эВ}$	-0.8	1.12	4.08

Таблица 3: Вычисление размера электронной оболочки

- По полученным значениям определить газ невозможно, ведь они слишком разняться и явно не имеют смысла.
- Построим ВАХ для статического режима, изобразим его на рис. 9. Проведем те же расчеты, что и в динамическом режиме и запишем их в таблицу 4.

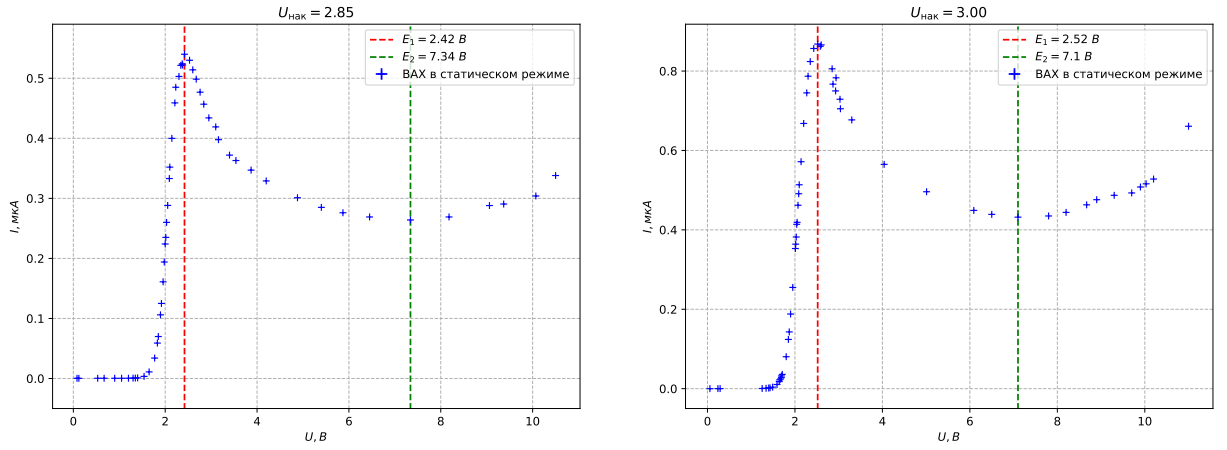


Рис. 9: ВАХ в статическом режиме

$U_{\text{нак}}, \text{В}$	E_1	$E_2, \text{В}$	$I_0, \text{мкА}$	l_{E_1}	$\sigma_{l_{E_1}}, \text{Å}$	l_{E_2}	$\sigma_{l_{E_2}}, \text{Å}$	l и $\sigma_l, \text{Å}$	$U_0, \text{эВ}$	$V_{\text{проб}}$	$U_i, \text{В}$
2.85	2.42	7.34	0.54	2.77	0.06	2.94	0.03	3.1 0.1	1.516	10.5	12.016
3.00	2.52	7.10	0.87	2.74	0.05	2.97	0.03	3.2 0.1	1.144	11.0	12.144

Таблица 4: Измерения в статическом режиме

По полученному потенциалу пробоя можно сделать вывод, что тиратрон заполнен ксеноном.

5. Используя формулу (7), оценим при каких напряжениях должны появляться максимумы в коэффициенте прохождения для электронов $n = 2, 3$.

$$\sqrt{\frac{2m(E_n + U_0)}{\hbar^2}}l = n\pi, \quad \sqrt{\frac{2m(E_1 + U_0)}{\hbar^2}}l = \pi \implies$$

$$\implies \frac{E_n + U_0}{E_1 + U_0} = n^2 \implies E_n = n^2(E_1 + U_0) - U_0$$

	$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$E_3, \text{В}$
эксперимент	2.42	7.34	
предсказание	2.42	13.67	32.42

Таблица 5: $U_{\text{нак}} = 2.85 \text{ В}$

	$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$E_3, \text{В}$
эксперимент	2.52	7.10	
предсказание	2.52	14.07	33.32

Таблица 6: $U_{\text{нак}} = 3.00 \text{ В}$

6. Найдем зависимость вероятности рассеяния электрона от энергии и построим график. Для статического режима на рис. 10 и на рис. 11 для динамического режима.

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0}$$

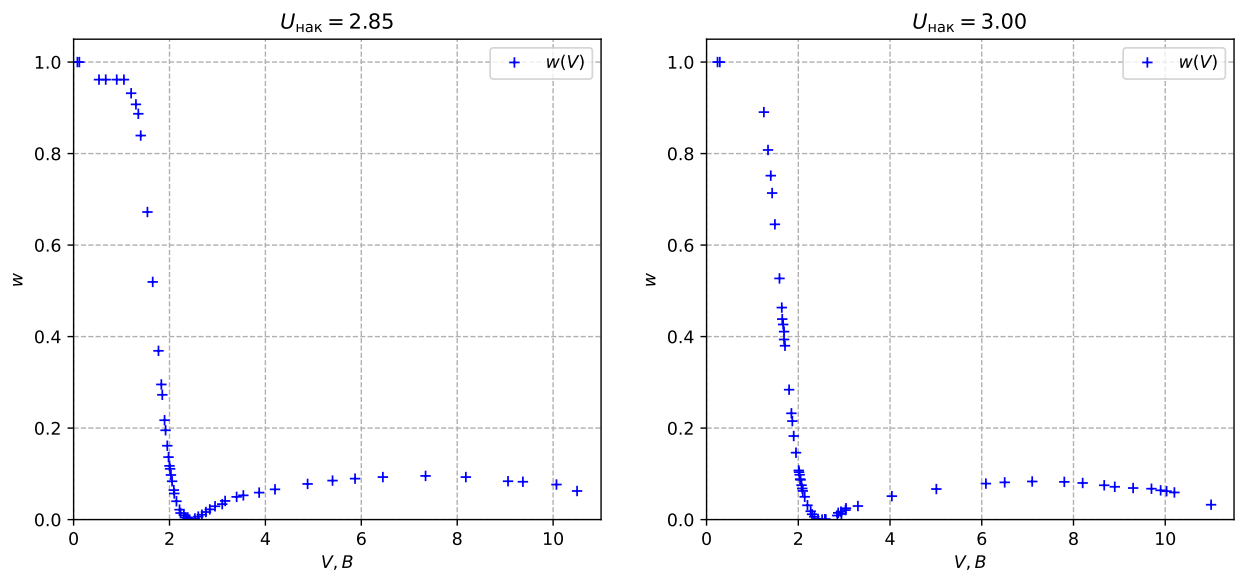


Рис. 10: $w(V)$ в статическом режиме

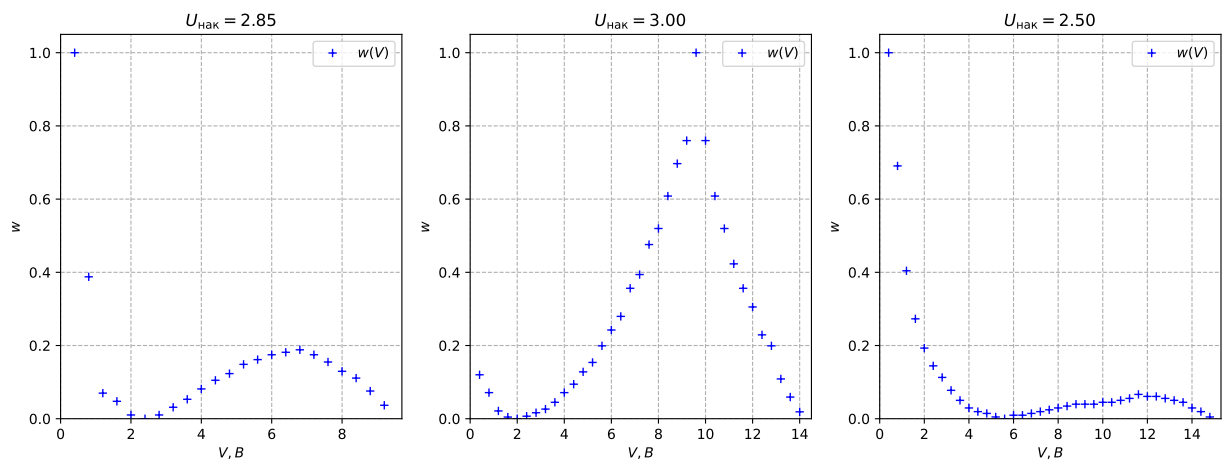


Рис. 11: $w(V)$ в динамическом режиме

5 Выводы

1. Исследована энергетическая зависимость вероятности рассеяния электрона атомами ксенона. Определены минимумы и максимумы. Посчитан потенциал ионизации.
2. Определен размер электронной оболочки атома ксенона.